

Ejemplo

Demuestre que si α tiene polinomio minimal $t^2 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$ y β tiene polinomio minimal $t^2 - 4t + 2$ sobre $\mathbb{Q}$, entonces las extensiones $\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}$ son isomorfas.

1ª Parcial 29 de Mayo. (Jueves)

α	con	minid	/	$\mathbb{Q}$	$t^2 - 2$
β	"	"	/	$\mathbb{Q}$	$t^2 - 4t + 2$

$$\alpha = \pm\sqrt{2} \quad \beta = \left\{ \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8}}{2} \right. \\ \left. = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2} \right.$$

$$\alpha = \sqrt{2}, \quad \beta = 2 + \sqrt{2}$$

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

$$\mathbb{Q}(\beta) = \mathbb{Q}(2 + \sqrt{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

Idea: Usar álgebra lineal (Artin)

Si $L:K$ es una extensión $\{K \subseteq L$
así de manera natural L tiene estructura de
espacio vectorial sobre K .

$$l_1, l_2 \in L \quad l_1 + l_2 \in L$$

$$\alpha \in K, l \in L \quad \alpha l \in L.$$

Axioma de espacio vectorial

$$(\alpha + \beta)l = \alpha l + \beta l$$

$$\alpha(l + l') = \alpha l + \alpha l'$$

$$(\alpha\beta)l = \alpha(\beta l)$$

Lema

Sea $K(\alpha) : K$ una extensión simple algebraica, y sea $m(t)$ el polinomio minimal de α sobre K , $\partial(m) = n$. Entonces $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$ es una base para $K(\alpha)$ sobre K . (con esp. vec)

$K(\alpha) : K$ simple y algebraica

Deb. prob. $\forall \beta \in K(\alpha) \exists a_0, \dots, a_{n-1} \in K ;$

$$\beta = a_0 \cdot 1 + a_1 \alpha + \dots + a_{n-1} \alpha^{n-1}$$

$K(\alpha) = K[\alpha] =$ expr. polinomial de $\text{grd} < n$ en α

$\partial(m(t)) = n$. Sea $p(\alpha)$ un expr. polinomial arbitrario.

$$p(t) = q(t)m(t) + r(t)$$

con $\partial r < \partial m = n$ y

$$p(\alpha) = q(\alpha)m(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha)$$

así si $\beta \in K(\alpha) = K[\alpha] \quad \beta = p(\alpha)$

entonces $\beta = r(\alpha)$. Es decir $\exists a_0, \dots, a_{n-1} \in K$
 $\beta = a_0 \cdot 1 + a_1 \alpha + \dots + a_{n-1} \alpha^{n-1}.$

Definición: Grado de una extensión

El grado de la extensión $L : K$, denotado $[L : K]$, es la dimensión de L como espacio vectorial sobre K .

Ej: $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}]$. Así necesito encontrar la dim (como $\mathbb{Q}$ -esp. vectorial) de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

así $\{1, \sqrt{2}\}$ es una base.

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2.$$

$$\text{Ej: } [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] \quad \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}.$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] = \{a + b\sqrt[3]{2} + c(\sqrt[3]{2})^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$$

Así $\{1, \sqrt[3]{2}, (\sqrt[3]{2})^2\}$ es base / $\mathbb{Q}$

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3.$$

Sea $K:\mathbb{Q}$ una ext algebraica y finita
(Todo α en K es alg. / $\mathbb{Q}$)

$$(\text{Finit} = [K:\mathbb{Q}] < \infty)$$

$$K = \mathbb{Q}(d_1, d_2, \dots, d_r) = \mathbb{Q}(\beta)$$

$\uparrow$
(sobre $\mathbb{Q}$)

Teo. del Elem. Primitivo

Teorema: Extensiones simples trascendentes

Sea $K(\alpha) : K$ una extensión simple trascendente. Entonces $K(\alpha) : K$ es isomorfa a $K(t) : K$ (t es una indeterminada)

$$K(t) = \left\{ \frac{f(t)}{g(t)} \mid f(t), g(t) \text{ son polinomios} \right\}$$

$$\left(\mathbb{Q}(\pi) \subseteq \mathbb{R} \quad \mid \quad \cancel{\mathbb{Q}(t) \subseteq \mathbb{R}} \right)$$

$$\mathbb{Q}(\pi) : \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}(t) : \mathbb{Q}$$

Es suficiente construir un K -isomorfismo φ de $K(t)$ en $K(\alpha)$

$$\varphi : K(t) \longrightarrow K(\alpha)$$

$$t \longmapsto \alpha$$

φ es homomorfismo (por la definición.)

* φ es sobre? SI

* φ es 1-1?

Por Contradicción: Supongamos no.

$\exists \frac{p(t)}{q(t)}, \frac{r(t)}{s(t)} \in K(t)$ distintos;

$$\frac{p(\alpha)}{q(\alpha)} = \frac{r(\alpha)}{s(\alpha)}$$

$$\boxed{\frac{t^2 - 1}{t + 1} = \frac{t - 1}{1}}$$

(Como son distintos, entonces $p(t)s(t) \neq r(t)q(t)$)

$$\text{Así } p(\alpha)s(\alpha) - r(\alpha)q(\alpha) = 0.$$

α es raíz de un polinomio no nulo.

Contradicción pues α es trascendente.

$$[Q(t):Q] = \infty \quad \{1, t, t^2, \dots\} \text{ son l.i. ind.}$$

Teorema

Sean $K \subseteq L \subseteq M$ cuerpos, entonces

$$[M : K] = [M : L][L : K]$$

(Torre)

Dem: (Caso finito) Sea $n = [M : L]$ y $m = [L : K]$

* $n = [M : L]$ Significa que existen $x_1, \dots, x_n \in M$. son una L -Base de M . ($L \subseteq M$)

* $m = [L : K]$ Significa que existen $y_1, \dots, y_m \in L$. Son una K -base de L ($K \subseteq L$)

¿ $\{x_i y_j\}_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ son una K -base de M ?

Genera: Sea $\alpha \in M$. $\alpha = \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n$

con $\beta_i \in L$.

$$\beta_1 = a_{11} y_1 + \dots + a_{1m} y_m$$

$\vdots$

$a_{ij} \in K$.

$$\beta_n = a_{n1} y_1 + \dots + a_{nm} y_m$$

Luego $\mathcal{L} = \sum_{i,j} a_{ij} X_i Y_j$ efect. general

* $\{X_i Y_j\}$ son lin. indep.:

Sea $0 = \sum a_{ij} X_i Y_j$ Asi

$$0 = (a_{11} Y_1 + \dots + a_{1m} Y_m) X_1 + \dots + (a_{n1} Y_1 + \dots + a_{nm} Y_m) X_n$$

pero $\{X_1, \dots, X_n\}$ son lin indep.

Asi $a_{11} Y_1 + \dots + a_{1m} Y_m = 0$

$\vdots$

$$a_{n1} Y_1 + \dots + a_{nm} Y_m = 0.$$

pero $\{Y_1, \dots, Y_m\}$ son lin indep.

asi $a_{ij} = 0 \quad \forall i \forall j.$

Encuentra $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}]$

No necesariamente $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha + \beta)$

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}]$$

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$$

1º) $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$. Pues $X^2 - 2$ es el
minimal de $\sqrt{2}$ sobre $\mathbb{Q}$.

$$2) [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = ?$$

observe que $X^2 - 3$ anul a $\sqrt{3}$ y es
un polinomio con coef en $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

$$\text{Así } [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] \leq 2$$

mostraré que no puede ser 1.

Es suficiente mostrar q $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
(usar álgebra lineal) $\{1, \sqrt{2}\}$ es base

Si $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \Rightarrow \exists a, b \in \mathbb{Q}$;

$$\sqrt{3} = a + b\sqrt{2} \text{ luego } (\sqrt{3})^2 = (a + b\sqrt{2})^2$$

$$\text{así } 3 = a^2 + 2ab\sqrt{2} + 2b^2$$

$$3 = (a^2 + 2b^2) \cdot 1 + 2ab\sqrt{2}$$

$$\text{luego } 3 = a^2 + 2b^2 \quad \text{y} \quad 0 = 2ab.$$

pero: 1) $a=0$. Entonces $3=2b^2$. $b \in \mathbb{Q}$.

$$(TFA) \quad b = \frac{n}{m} \text{ así } 3m^2 = 2n^2. \quad \mathbb{Z}.$$

Contradicción. (Pondl en exp de 2)

2) $b=0$. $3=a^2$. Contradice po $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

Ans $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2.$$

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4.$$

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = 8$$

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})]$$

$$\cdot [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}]$$